

实验三 声速的测定

声速是描述声波在介质中传播特性的一个基本物理量。它的测量

方法可分为两类：第一类方法是根据 $v = \frac{s}{t}$ ，测量长度 s 和时间间隔 t ，即可求出声速 v ，第二类方法是利用 $v = f \cdot \lambda$ ，测出声源振动频率 f 和波长 λ ，就可求出声速 v 。本实验所采用的驻波共振法和相位法是属于第二类方法。

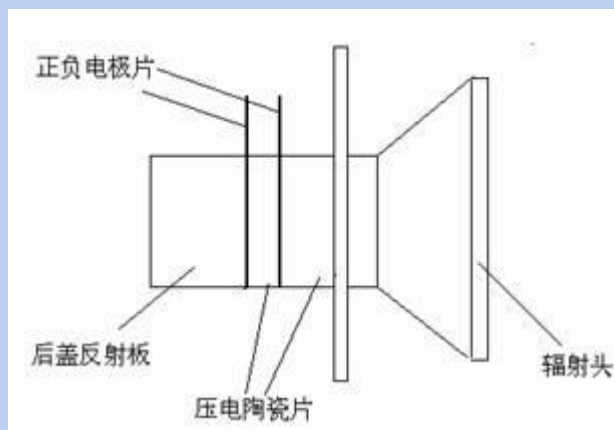
实验目的

1. 学会用驻波共振法和相位比较法测量声波在空气中的传播速度。
2. 加深对驻波和振动合成等理论知识的理解。
3. 复习巩固示波器等仪器的使用。

三、实验原理

频率 20 Hz~20 kHz 的机械振动在弹性介质中传播形成声波，高于 20 kHz 称为超声波，超声波的传播速度就是声波的传播速度，由于超声波具有波长短，易于定向发射等优点，所以在超声波段进行声速测定是比较方便的。在此频率范围内，采用压电陶瓷换能器作为声波的发射器，接收器效果最佳。压电换能系统是将声波（机械振动）

和电信号相互转换的装置，它的结构如图二所示。



图二 压电换能器结构简图

1. 驻波共振法测声速

平面波以某一频率在介质中沿一直线传播时，若遇到表面与波面严格平行的障碍物，就在其界面以相同的频率沿同一直线反射回去，这样，反射波与入射波就在相遇空间产生干涉，形成驻波。驻波某些点振动始终加强，其振幅是两列行波振幅之和，这些点称为波腹；某些点的振动，其振幅是两列行波振幅之差，合振幅为零，这些点称为波节。相邻两波节或波腹间的距离就是半个波长。

实验装置如图一所示，S1 和 S2 是两只相同的压电陶瓷超声换能器，S1 用作发射器，S2 用作接收器，信号源输出的交流电信号，接入换能器 S1，S1 将此信号转换为超声波信号，发射出平面超声波；S2 接收到超声波信号后，将它转变为正弦电压信号，接入示波器进行观察。S2 在接收超声波的同时还反射一部分超声波，二者周期相同且在同一直线上沿相反方向传播，二者在 S1 和 S2 区域内产生了波的干涉，形成驻波共振现象。

设 x 方向入射波方程

$$y_1 = A \cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x) \dots\dots\dots$$

... (1)

反射波方程

$$y_2 = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x) \dots\dots\dots$$

(2)

入射波与反射波干涉，形成驻波

$$y = y_1 + y_2 = (2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x) \cos \omega t \dots\dots\dots (3)$$

当 $\left| \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| = 1$ 时，即在 $x = n \cdot \frac{\lambda}{2}$ ($n=1, 2, 3, \dots\dots$) 位置上，振动振幅最大，称为波腹；当 $\left| \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| = 0$ 时，在 $x = (2n-1) \cdot \frac{\lambda}{4}$ ($n=1, 2, 3, \dots\dots$) 位置上，振幅最小，称为波节。因此，当 S1 和 S2 端面之间距离 x ，恰好等于超声波半波长的整数倍时，即

$$x = n \cdot \frac{\lambda}{2} \dots\dots\dots (4)$$

($n=1, 2, 3, \dots\dots$)

在 S1 和 S2 之间区域内将因干涉而形成驻波。

固定 S1 不动，移动 S2 位置（即改变 S1 和 S2 之间的距离），从示波器显示上会发现，当 S2 在某些位置时波形振幅有最大值，由(4)

式可知，任何两相邻振幅最大值的位置之间的距离均为 $\frac{\lambda}{2}$ 。可一边观

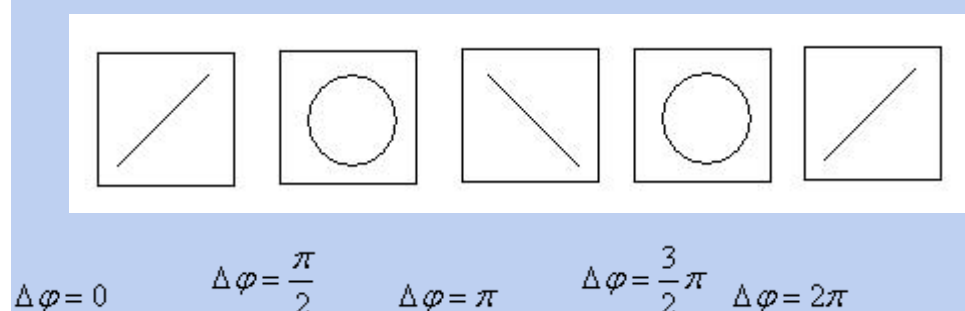
察示波器声压振幅值的同时，缓慢改变 S1 和 S2 的距离，示波器上就可以看到声振动幅值不断由最大变到最小再到最大，两相邻的振幅最大值之间距离为 $\frac{\lambda}{2}$ ；超声换能器 S2 和 S1 之间距离的改变可通过转动鼓轮来实现，而超声波频率可由声速测定仪信号源频率显示窗口直接读出。在连续多次测量相隔半波长的 S2 的位置变化以后，用逐差法处理测量的数据，并运用 $v = f \cdot \lambda$ 计算出声速。

2. 相位法测声速

S1 发出的超声信号经空气传播到达接收器 S2，S2 接收的信号与 S1 发射的信号存在相位差 $\Delta\varphi$ ，

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} x \dots\dots\dots (5)$$

本实验中，把 S1 发出的信号引入示波器的水平输入，S2 接收的信号引入示波器的垂直输入。这样，对于确定的间距 x ，示波器上将有两个同频率，振动方向相互垂直，相位差恒定的两个振动进行合成，从而形成李萨如图形，连续移动 S2，增大 S2 与 S1 的间距 x ，可使相位差变化，示波器依次显示



因此，当相位差从 $\Delta\varphi=0$ 变化到 $\Delta\varphi=2\pi$ 时，李萨如图形从 “/” 变化到 “\”，相应的间距 x 的改变量 $\Delta x = \lambda$ ，由此测得波长。

实验内容

1. 测量装置的连接。如图一所示连接实验装置，信号源面板上的发射端换能器接口 (S1)，用于输出一定频率的功率信号，接至测试架的发射换能器 (S1)；信号源面板上的发射端的发射波形 Y1，接至双踪示波器的 CH1 (Y1)，用于观察发射波形；接收换能器 (S2) 的输出接至示波器的 CH2 (Y2)。将测试方法设置到连续波方式，选择合适的发射强度。

2. 调节压电换能器的测试频率工作点。首先调节发射强度旋钮，使声速测试仪信号源输出合适的电压，再调节信号频率 (在 25-45kHz 之间)，观察频率调整时 CH2 (Y2) 通道的电压幅度。合适选择示波器的扫描时基 t/div 和通道增益，并进行调节，使示波器显示稳定的接收波形。在某一频率点处 (34-40kHz 之间)，CH2 电压幅度明显增大，再适当调节示波器通道增益，仔细的细调频率，使该电压幅度为极大值，该频率值就是测试系统的谐振频率，改变 S1 和 S2 间距，多次测定谐振频率，取平均值为实验频率。

3. 把信号频率设定为谐振频率，将 S2 移到接近 S1 处 (不要接触)，从约 2 cm 开始，由近至远缓慢移动 S2，当示波器上出现振幅最大的波形时，由仪器上的数显容栅尺读出读数 x_0 。

4. 沿同一方向，再次移动 S2，逐个记录振幅最大时的位置 x_1 ， $x_2 \dots \dots x_7$ 。

5. 将数据记入下表，用逐差法处理数据，由以下公式计算声速与误差

$f = \text{-----} \text{ kHz}$

次数	0	1	2	3	4	5	6	7
X_n (cm)								
$l_n = X_{n+4} - X_n$ (cm)	$X_4 - X_0$		$X_5 - X_1$		$X_6 - X_2$		$X_7 - X_3$	

$$\bar{l} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^4 l_n, \quad \bar{\lambda} = \frac{1}{2} \bar{l}, \quad v_{\text{实验}} = f \cdot \bar{\lambda} = \text{-----}$$

$$v_{\text{理论}} = v_0 \sqrt{\frac{T}{T_0}} = 331.45 \sqrt{\frac{t + 273.15}{273.15}}, \quad \text{相对误差}$$

$$E_r = \frac{|v_{\text{实验}} - v_{\text{理论}}|}{v_{\text{理论}}} \times 100\% = \text{-----}$$

6. 将测试方法设置到连续波方式，完成 1，2 步骤，将示波器调到“X—Y”方式，选择合适的示波器通道增益，示波器显示李萨如图形。

7. 转动鼓轮，由近至远缓慢移动 S2，使示波器出现一正斜率直线“/”（或负斜率直线“\”），记下读数 x_0 。

8. 缓慢移动 S2，逐渐增大间距，使示波器屏幕上交替出现直线“\”和“/”，依次记录其位置 $x_1, x_2, \dots, x_7$ 。

9. 记录表格，用逐差法处理数据，并计算声速与误差。

=-----kHz

次数	0	1	2	3	4	5	6	7
X_n (cm)								
$I_n=X_{n+4}-X_n$ (cm)	X_4-X_0		X_5-X_1		X_6-X_2		X_7-X_3	

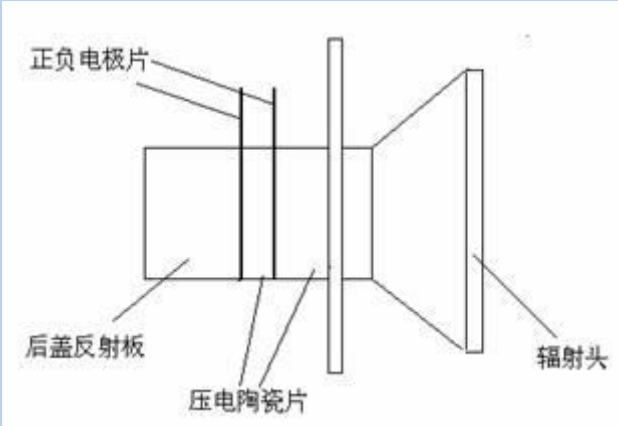
$$\bar{l} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^4 I_n, \quad \bar{\lambda} = \frac{1}{2} \bar{l}, \quad v_{\text{实验}} = f \cdot \bar{\lambda} = \text{-----}$$

$$v_{\text{理论}} = v_0 \sqrt{\frac{T}{T_0}} = 331.45 \sqrt{\frac{t+273.15}{273.15}}, \text{ 相对误差}$$

$$E_r = \frac{|v_{\text{实验}} - v_{\text{理论}}|}{v_{\text{理论}}} \times 100\% = \text{-----}$$

仪器用具

SV—DH—7A 型声速测定仪、SVX—7 型多功能声速测定仪信号源、双踪示波器



图一 实验仪

器

注意事项

1. 仪器使用中，应避免声速测试仪信号源输出端短路。
2. 实验中 S1 和 S2 不要接触，否则会损坏压电换能器。
3. 由于声波会在空气中衰减，声波振幅随 S2 远离 S1 而减小，可随时调节示波器垂直方向的衰减旋钮。